

DOKUMEN PEMETAAN UNIT KOMPETENSI

Skema Sertifikasi Programmer (SKKNI J.620100)

Bukti Kompetensi: Project NexaPOS (Sistem Point of Sale)

Laravel 11 (PHP 8.2/8.3) · MySQL 8 · Livewire · Redis

Disusun oleh: Muhammad Mizan Al Mujadid

Universitas Komputer Indonesia — Informatika Engineering

Pendahuluan

Dokumen ini memetakan setiap unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja pada skema sertifikasi Programmer (SKKNI J.620100) terhadap bukti kompetensi konkret yang dihasilkan melalui pengembangan project NexaPOS — sebuah sistem Point of Sale (POS) berbasis Laravel dan MySQL. Setiap baris pada tabel berikut menunjukkan keterkaitan langsung antara kriteria unjuk kerja dan implementasi teknis maupun dokumentasi pendukung pada project.

Dokumen ini digunakan sebagai lampiran bukti kompetensi (portofolio) yang melengkapi PRD dan kode sumber project NexaPOS.

1. J.620100.001.01 — Menganalisis Tools

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Mengidentifikasi tools yang akan digunakan	Mengidentifikasi kebutuhan tools perangkat lunak dari dokumen yang tersedia.	Menyusun dokumen analisis kebutuhan tools berdasarkan PRD NexaPOS: kebutuhan backend (Laravel), database (MySQL), realtime sync (Redis/Livewire), scan barcode (zxing-js), dan cetak struk (dompdf/thermal printer driver).
1.2		Mengidentifikasi kemungkinan penggunaan tools yang tersedia.	Melakukan perbandingan Laravel vs NestJS/Express, MySQL vs PostgreSQL, dan mendokumentasikan hasil evaluasi pada dokumen `docs/analisis-tools.md` beserta alasan pemilihan akhir.
1.1	Menggunakan tools perangkat lunak	Memilih tools pengembangan sesuai kebutuhan lingkungan pengembangan.	Menetapkan Laravel 11 + PHP 8.2/8.3 + MySQL 8 + Laragon/Docker sebagai environment pengembangan lokal, disesuaikan kompatibilitas phpMyAdmin dan ekosistem Laravel terkini.
2.2		Menguji coba penggunaan tools pengembangan yang diperlukan.	Membuat proof of concept kecil untuk tiap tools utama (scan barcode via kamera, cetak struk PDF, Laravel Telescope) sebelum diintegrasikan ke sistem penuh.
2.3		Mengidentifikasi risiko pengembangan sistem dengan menggunakan tools tersebut.	Mendokumentasikan risiko: dependency library barcode scan browser-based (kompatibilitas device), keterbatasan simulasi payment gateway, dan mitigasinya.

2. J.620100.002.01 — Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Mengumpulkan kebutuhan skalabilitas	Mengidentifikasi lingkup (scope) sistem.	Menetapkan scope v1.0 sebagai single-store dengan 5-10 kasir paralel, didesain agar dapat diperluas ke multi-cabang (lihat PRD §3-4).
1.2		Mengidentifikasi lingkungan operasi aplikasi.	Menentukan lingkungan operasi: web-based, akses via browser di perangkat kasir dengan kamera, server minimum 2 vCPU/4GB RAM.
2.1	Menganalisis kebutuhan skalabilitas	Menganalisis masalah skalabilitas berdasar lingkup dan lingkungan operasi sistem.	Menganalisis potensi bottleneck saat banyak kasir menulis ke tabel stok secara bersamaan; solusi: row locking pada transaksi MySQL dan cache Redis untuk baca stok.
2.2		Menganalisis kompleksitas aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemrosesan dan jumlah data/pengguna yang akan terlibat.	Menghitung estimasi volume transaksi (~50/menit saat jam ramai) dan proyeksi data historis hingga 100.000 baris transaksi untuk pengujian performa query laporan.
2.3		Menganalisis kebutuhan perangkat keras.	Menetapkan kebutuhan minimum server (2 vCPU/4GB RAM) dan perangkat kasir (browser modern + kamera) berdasarkan estimasi beban.
2.4		Mendokumentasikan hasil analisis.	Seluruh hasil analisis dituangkan dalam dokumen `docs/analisis-skalabilitas.md`, dirujuk pada PRD §4.

3. J.620100.003.01 — Melakukan Identifikasi Library, Komponen atau Framework yang Diperlukan

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Menganalisis library, komponen, atau framework yang sesuai dengan konteks	Mengidentifikasi ruang lingkup kebutuhan akan library, komponen atau framework sesuai lingkungan pengembangan.	Mengidentifikasi kebutuhan: library scan barcode (zxing-js), generator PDF struk (dompdf), broadcasting realtime (Laravel Echo + Redis).
1.2		Mengidentifikasi keuntungan penggunaan dibandingkan dengan mengembangkan sendiri.	Mendokumentasikan perbandingan effort membangun sendiri modul decode barcode vs menggunakan zxing-js yang sudah teruji dan aktif dipelihara komunitas.
2.1	Membuat proof of concept library, komponen atau framework berdasarkan konteks kebutuhan	Membuat fitur-fitur terkait penggunaan library, komponen atau framework versi sederhana.	Membuat POC halaman scan barcode sederhana (kamera -> deteksi kode -> tampilkan hasil) sebelum diintegrasikan ke modul transaksi.
2.2		Mendemonstrasikan manfaat penggunaan.	Mendemokan POC scan barcode berhasil mempercepat input produk dibanding pencarian manual, dicatat sebagai bukti pada dokumen POC.
3.1	Merancang integrasi dan Batasan penggunaan library, komponen atau framework	Menentukan rencana integrasi.	Menyusun rencana integrasi zxing-js ke komponen Livewire 'ScanProduct', dan dompdf ke Service 'ReceiptService'.
3.2		Mengidentifikasi limitasi.	Mencatat limitasi: akurasi scan bergantung pencahayaan & kualitas kamera; dompdf tidak mendukung print langsung ke thermal printer sehingga perlu driver tambahan.

4. J.620100.006.01 — Merancang User Experience

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Menganalisis kebutuhan dan skenario penggunaan	Mengidentifikasi berbagai kebutuhan interaksi sesuai skenario proses aplikasi.	Mengidentifikasi skenario: transaksi normal (scan-bayar-cetak), input manual saat barcode gagal, void transaksi oleh manajer.
1.2		Mengidentifikasi jumlah maksimal aksi untuk setiap skenario interaksi.	Menetapkan batas atas 4 aksi untuk alur transaksi normal (scan, konfirmasi keranjang, pilih pembayaran, cetak struk).
2.1	Merancang layout tampilan dan skenario penggunaan	Mengidentifikasi jumlah aksi maksimal sebagai batas atas.	Menetapkan 4 aksi sebagai batas atas alur utama kasir, didokumentasikan pada PRD §10.
2.2		Merancang layout tampilan yang memfasilitasi batas atas.	Merancang wireframe layar kasir dengan tombol besar, kategori produk cepat akses, dan panel keranjang selalu terlihat agar alur 4 aksi tercapai.
2.3		Mengembangkan skenario lain dengan jumlah aksi dibatasi agar kurang dari batas atas.	Merancang skenario input manual (barcode gagal terbaca) tetap dalam ≤4 aksi tambahan (cari produk, pilih, tambah ke keranjang).

5. J.620100.017.02 — Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Menggunakan tipe data dan control program	Menentukan tipe data yang sesuai standar.	Mendefinisikan tipe data kolom migration (decimal untuk harga, integer untuk stok, string untuk barcode) sesuai standar PHP/MySQL.
1.2		Menggunakan syntax program yang dikuasai sesuai standar.	Mengikuti standar PSR-12 pada seluruh kode PHP, diverifikasi dengan Laravel Pint.
1.3		Menggunakan struktur kontrol program yang dikuasai sesuai standar.	Menggunakan if/else, match expression, dan loop pada logika perhitungan diskon dan validasi stok sebelum transaksi.

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
2.1	Membuat program sederhana	Membuat program baca tulis untuk memasukkan data dari keyboard dan menampilkan ke layar monitor termasuk variasinya sesuai standar masukan/keluaran.	Membuat form input produk (create/update) dan tampilan struk transaksi sebagai representasi I/O dasar aplikasi.
2.2		Menggunakan struktur kontrol percabangan dan pengulangan dalam membuat program.	Menggunakan percabangan untuk validasi metode pembayaran dan pengulangan (foreach) untuk memproses tiap item pada keranjang transaksi.
3.1	Membuat program menggunakan prosedur dan fungsi	Membuat program dengan menggunakan prosedur sesuai aturan penulisan program.	Membuat fungsi `hitungDiskon()`, `hitungPajak()` sebagai helper murni sebelum direfaktor menjadi Service class.
3.2		Membuat program dengan menggunakan fungsi sesuai aturan penulisan program.	Fungsi `hitungKembalian()` dan `validasiStok()` dibuat sebagai unit fungsi terpisah yang reusable.
3.3 / 3.4		Membuat program dengan menggunakan prosedur dan fungsi secara bersamaan sesuai aturan penulisan program.	Alur `prosesTransaksi()` memanggil kombinasi fungsi (`hitungDiskon`, `hitungPajak`, `validasiStok`) secara terstruktur sebelum tahap OOP penuh.
4.1	Membuat program menggunakan array	Menentukan dimensi array.	Menggunakan array 1 dimensi untuk daftar item keranjang, dan array asosiatif 2 dimensi untuk data laporan penjualan per kategori.
4.2		Menentukan tipe data array.	Array item keranjang berisi objek/array asosiatif (id produk, qty, harga).
4.3		Menentukan panjang array.	Validasi jumlah maksimal item per transaksi (dibatasi sesuai kapasitas keranjang) sebelum diproses.
4.4		Menggunakan pengurutan array.	Sorting array produk terlaris pada laporan menggunakan algoritma custom (lihat unit Algoritma Pemrograman).
5.1	Membuat program untuk akses file	Membuat program untuk menulis data dalam media penyimpan.	Fitur export laporan penjualan ke file Excel/PDF (menulis ke storage).
5.2		Membuat program untuk membaca data dari media penyimpan.	Fitur import data produk awal dari file CSV saat setup toko baru.
6.1	Mengkompilasi Program	Mengkoreksi kesalahan program.	Menjalankan `php artisan serve` dan memperbaiki error runtime yang muncul selama pengembangan, dicatat pada log debugging.
6.2		Membebaskan kesalahan syntax dalam program.	Menjalankan Laravel Pint sebelum commit untuk memastikan bebas syntax error dan konsisten format.

6. J.620100.018.02 — Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Membuat program berorientasi objek dengan memanfaatkan class	Membuat program dengan menggunakan class.	Membuat class `Product`, `Transaction`, `TransactionItem`, `Payment` sebagai Eloquent Model.
1.2		Merealisasikan properti class dalam bentuk prosedur/fungsi.	Method `Product::isLowStock()`, `Transaction::calculateTotal()` sebagai representasi behaviour dari properti class.
1.3		Membuat data didalam class secara mandiri.	Constructor/factory method `Transaction::createFromCart()` yang membentuk data transaksi secara mandiri dari data keranjang.
1.4		Mengelola hak akses dari tipe data (private, protected, public).	Property internal seperti `\$rawAmount` di class `Payment` diset `protected`, sedangkan method `process()` publik untuk dipanggil dari controller.
2.1	Menggunakan tipe data dan control program pada	Mengidentifikasi tipe data.	Type-hinting parameter dan return type pada tiap method (mis. `float`, `int`, `Collection`) sesuai standar PHP 8.2+.

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
2.2	metode atau operasi dari suatu kelas	Menguasai sintaks program sesuai dengan bahasa pemrogramannya.	Menerapkan sintaks PHP 8.2 modern (readonly property, enum, match expression) pada class Payment dan Transaction.
2.3		Menguasai control program.	Menggunakan match expression pada method <code>PaymentFactory::make()</code> untuk menentukan jenis payment berdasarkan input.
3.1	Membuat program dengan konsep berbasis objek	Menerapkan Inheritance pada class.	<code>abstract class Payment</code> diturunkan menjadi <code>CashPayment</code> , <code>QrisPayment</code> , dan <code>CardPayment</code> .
3.2		Menerapkan polymorphism pada class.	Method <code>process()</code> dipanggil secara polymorphic tanpa mengetahui jenis payment konkretnya di <code>TransactionService</code> .
3.3		Menerapkan overloading pada class.	Named constructor <code>Product::fromSingleItem()</code> vs <code>Product::fromBundle()</code> sebagai pendekatan overloading pada PHP (yang tidak mendukung overloading native).
4.1	Membuat program object oriented dengan interface dan paket	Membuat Interface class program.	<code>interface PaymentGateway</code> dengan kontrak method <code>process()</code> dan <code>refund()</code> , diimplementasikan oleh seluruh class Payment.
4.2		Membuat paket dengan program.	Pengorganisasian namespace <code>App\Services\Payment</code> , <code>App\Services\Transaction</code> , <code>App\Services\Report</code> sebagai paket/modul terpisah.
5.1	Mengkompilasi Program	Mengkoreksi kesalahan.	Memperbaiki error type-hinting dan implementasi interface yang tidak lengkap, tercatat pada log pengembangan.
5.2		Menghasilkan program bebas salah sintaks.	Validasi akhir dengan Larastan (level static analysis) sebelum rilis.

7. J.620100.020.02 — Menggunakan SQL

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Mempersiapkan perangkat lunak aplikasi data deskripsi/SQL	Memasang perangkat lunak aplikasi SQL.	Instalasi MySQL 8 dan phpMyAdmin versi terbaru (kompatibel PHP 8.2/8.3) pada environment pengembangan.
1.2		Menjalankan perangkat lunak aplikasi SQL.	Menjalankan MySQL server dan mengelola database <code>nexapos</code> melalui phpMyAdmin/CLI.
2.1	Menggunakan fitur aplikasi SQL	Mengidentifikasi fitur pengolahan DML.	Mengidentifikasi kebutuhan INSERT/UPDATE/DELETE pada tabel <code>products</code> , <code>transactions</code> , <code>stocks</code> .
2.2		Mengeksekusi fitur pengolahan DML sesuai kebutuhan.	Mengeksekusi query DML untuk seeding data awal dan operasional transaksi harian.
3.1	Mengisi tabel	Mengisi table data menggunakan perintah DML.	Seeder data produk awal dan data transaksi dummy untuk keperluan pengujian performa.
3.2		Membangkitkan indeks.	Membuat index pada kolom <code>barcode</code> (products) dan <code>transaction_date</code> (transactions) untuk mempercepat pencarian dan laporan.
3.3		Membentuk view table sesuai kebutuhan.	<code>view_daily_sales_report</code> dan <code>view_best_seller_products</code> dibuat untuk kebutuhan laporan.
4.1	Melakukan operasi relasional	Mengidentifikasi fitur pengolahan DML.	Mengidentifikasi kebutuhan JOIN antar tabel <code>transactions</code> , <code>transaction_items</code> , <code>products</code> untuk laporan detail.
4.2		Mempergunakan perintah DML untuk manipulasi antar tabel.	Query JOIN multi-tabel untuk menampilkan detail transaksi lengkap dengan nama produk dan kategori.

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
4.3		Mempergunakan perintah DML untuk manipulasi antar-view.	Query terhadap `view_daily_sales_report` untuk kebutuhan dashboard.
4.4		Menulis perintah DML secara efisien.	Optimasi query dengan index dan menghindari N+1 query melalui eager loading Eloquent.
5.1	Membuat stored procedure	Membuat Stored Procedure dengan perintah SQL.	`sp_process_transaction` — memproses transaksi dan update stok dalam satu operasi atomic.
5.2		Memeriksa Prosedur input dan outputnya.	Pengujian stored procedure dengan berbagai skenario input (stok cukup, stok tidak cukup) dan verifikasi output.
6.1	Membuat function	Membuat Function dengan perintah SQL.	`fn_calculate_total` — function menghitung total transaksi (harga dikurangi diskon ditambah pajak).
6.2		Menulis Perintah SQL pada function secara efisien.	Function dioptimalkan menghindari subquery berulang, diuji dengan berbagai kombinasi nilai.
7.1	Membuat trigger	Mendefinisikan Trigger dengan perintah SQL.	`trigger_update_stock` (AFTER INSERT pada transaction_items) dan `trigger_low_stock_alert` (AFTER UPDATE pada stocks).
7.2		Menguji Kesesuaian hasil trigger.	Pengujian trigger memastikan stok berkurang otomatis dan notifikasi stok rendah tercatat sesuai skenario.
8.1	Melakukan perintah commit dan rollback	Melakukan Perubahan data dengan perintah commit.	`DB::transaction()` pada `TransactionService::process()` — commit setelah stok dan pembayaran berhasil diproses.
8.2		Melakukan Pembatalan penulisan data dengan rollback.	Rollback otomatis bila pembayaran gagal atau stok tidak mencukupi, memastikan konsistensi data.

8. J.620100.021.02 — Menerapkan Akses Basis Data

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Membuat berbagai operasi terhadap basis data	Menyimpan/mengubah data ke dalam format basis data.	Operasi simpan/ubah data produk dan transaksi melalui Eloquent Model dan migration.
1.2		Menghasilkan informasi yang diinginkan menggunakan query tersebut.	Query laporan penjualan dan stok yang menghasilkan informasi terformat untuk dashboard.
1.3		Mempergunakan Indeks untuk mempercepat akses.	Index pada `barcode`, `transaction_date` untuk mempercepat pencarian dan filter laporan.
2.1	Membuat prosedur akses terhadap basis data	Menetapkan Library akses basis data.	Menggunakan Eloquent ORM sebagai library akses basis data utama, ditambah raw SQL untuk stored procedure/trigger.
2.2		Menerapkan Perintah akses data yang relevan dengan teknologi atau jenis baru data untuk mengakses data.	Menerapkan query builder untuk kasus kompleks yang tidak tercover Eloquent (laporan agregat multi-tabel).
3.1	Membuat koneksi basis data	Memilih Teknologi koneksi yang sesuai.	Koneksi MySQL melalui driver PDO bawaan Laravel dengan connection pooling.
3.2		Menentukan Keamanan koneksi.	Kredensial database disimpan di `.env`, tidak hardcoded; koneksi dibatasi user MySQL dengan hak akses terbatas.
3.3		Menentukan hak setiap pengguna.	User MySQL aplikasi diberi hak akses terbatas (tanpa DROP/ALTER) berbeda dari user admin database.
4.1	Menguji program basis data	Menyiapkan skenario pengujian.	Skenario uji: transaksi normal, transaksi dengan stok tidak cukup, transaksi paralel dari beberapa kasir.
4.2		Membaca Logika pemrograman mengacu pada kinerja statement akses data.	Review query menggunakan `EXPLAIN` untuk memastikan index terpakai pada query laporan.

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
4.3		Menguji Performansi mengacu pada kinerja statement akses data yang akan dibaca.	Uji performa query dengan 100.000 baris data dummy, dicatat waktu eksekusi sebelum dan sesudah indexing.

9. J.620100.022.02 — Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Menjelaskan varian dan invarian	Menjelaskan Tipe data sesuai kaidah pemrograman.	Dokumentasi tipe data yang dipakai pada algoritma searching/sorting (array asosiatif produk, integer harga).
1.2		Menjelaskan Variabel sesuai kaidah pemrograman.	Penamaan variabel deskriptif ('\$sortedProducts', '\$searchKeyword') sesuai konvensi PSR.
1.3		Menjelaskan konstanta sesuai kaidah pemrograman.	Konstanta 'LOW_STOCK_THRESHOLD' didefinisikan sebagai batas ambang notifikasi stok.
2.1	Membuat alur logika pemrograman	Menentukan Metode yang sesuai.	Menentukan metode pencarian produk (custom search) dan pengurutan laporan terlaris (custom sort).
2.2		Menentukan Komponen yang dibutuhkan.	Komponen: fungsi pencarian, fungsi pengurutan, dan struktur data array produk.
2.3		Menetapkan Relasi antar komponen.	Alur: input keyword -> fungsi searching -> hasil difilter -> ditampilkan di UI kasir.
2.4		Menetapkan Alur mulai dan selesai.	Flowchart alur pencarian produk didokumentasikan dari input pengguna hingga hasil ditampilkan.
3.1	Menerapkan teknik dasar algoritma umum	Membuat Algoritma untuk sorting.	Implementasi custom sorting (mis. quicksort/merge sort sederhana) untuk mengurutkan produk terlaris, dibandingkan dengan 'orderBy' bawaan.
3.2		Membuat Algoritma untuk searching.	Implementasi linear search dan perbandingan dengan pencarian berbasis index database untuk pencarian produk by barcode/nama.
4.1	Menggunakan prosedur dan fungsi	Mengidentifikasi Konsep penggunaan kembali prosedur dan fungsi.	Fungsi searching dan sorting dibuat reusable di class 'ProductSearchService'.
4.2		Menggunakan prosedur.	Prosedur 'refreshStockCache()' dipanggil dari beberapa titik (setelah transaksi, setelah restock).
4.3		Menggunakan fungsi.	Fungsi 'calculateBestSellers()' dipanggil dari dashboard dan laporan periodik.
5.1	Mengidentifikasi kompleksitas algoritma	Mengidentifikasi Kompleksitas waktu algoritma.	Dokumentasi kompleksitas: linear search O(n) vs index lookup O(log n), dengan hasil uji waktu eksekusi nyata.
5.2		Mengidentifikasi Kompleksitas penggunaan memory algoritma.	Analisis penggunaan memori saat memproses laporan dengan dataset besar, dan strategi pagination untuk membatasinya.

10. J.620100.024.02 — Melakukan Migrasi Ke Teknologi Baru

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Melakukan evaluasi teknologi terkini	Mengidentifikasi Teknologi baru sesuai dengan kebutuhan.	Mengidentifikasi kebutuhan sinkronisasi stok real-time antar kasir yang tidak terpenuhi oleh polling biasa.
1.2		Menganalisis Perbandingan keunggulan teknologi baru dengan teknologi saat ini.	Perbandingan polling HTTP berkala vs Livewire + Laravel Echo (WebSocket/Redis) dari sisi latency dan beban server.
1.3		Mengimplementasikan teknologi baru jika sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil analisis perbandingan.	Migrasi v1.0 (polling) ke v1.1 (Livewire real-time sync) diimplementasikan dan didokumentasikan sebagai bukti migrasi.

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
2.1	Menggunakan fungsi-fungsi terkini	Menganalisis fitur-fitur pada teknologi baru sesuai dengan fungsi.	Analisis fitur Laravel Echo (channel broadcasting) untuk notifikasi stok real-time ke seluruh kasir.
2.2		Mengimplementasikan fitur-fitur khusus dalam teknologi baru sesuai kebutuhan.	Implementasi broadcast event `StockUpdated` yang diterima seluruh kasir aktif secara real-time.

11. J.620100.025.02 — Melakukan Debugging

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Mempersiapkan kode program	Menyiapkan Kode program sesuai spesifikasi.	Menyiapkan branch/kode modul transaksi sesuai spesifikasi PRD sebelum proses debugging dimulai.
1.2		Mempersiapkan Debugging tools untuk melihat proses suatu modul.	Mengaktifkan Laravel Telescope dan Xdebug pada environment development.
2.1	Melakukan debugging	Mengkompilasi kode program sesuai bahasa pemrograman yang digunakan.	Menjalankan aplikasi via `php artisan serve` dan mengamati error runtime.
2.2		Menganalisis kriteria lulus build.	Menetapkan kriteria: tidak ada error 500, seluruh test PHPUnit/Pest lulus sebelum dianggap build sukses.
2.3		Menganalisis kriteria eksekusi aplikasi.	Menetapkan kriteria transaksi berhasil: stok berkurang sesuai, struk tercetak, tidak ada exception tercatat di log.
2.4		Mencatat kode kesalahan.	Mencatat contoh nyata: error `QueryException` saat trigger stok race-condition, dicatat di `docs/debug-log.md`.
3.1	Memperbaiki program	Merumuskan Perbaikan terhadap kesalahan kompilasi maupun build.	Merumuskan solusi row-locking (`lockForUpdate()`) untuk mengatasi race condition stok.
3.2		Melakukan perbaikan.	Menerapkan perbaikan dan menguji ulang skenario transaksi paralel hingga tidak terjadi error.

12. J.620100.030.02 — Menerapkan Pemrograman Multimedia

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Menjelaskan kebutuhan platform	Mengidentifikasi Hardware sesuai kebutuhan.	Kebutuhan hardware: kamera device (webcam/kamera perangkat kasir) untuk scan barcode/QR.
1.2		Mengidentifikasi Software sesuai kebutuhan.	Kebutuhan software: browser modern yang mendukung `getUserMedia` API, library zxing-js.
1.3		Mengidentifikasi Persyaratan sistem operasi.	Kompatibel di OS apapun yang menjalankan browser modern (Windows/Linux/Android via browser).
1.4		Mengidentifikasi Persyaratan aplikasi dasar.	Memerlukan izin akses kamera dari browser dan koneksi HTTPS (persyaratan `getUserMedia`).
2.1	Mempersiapkan bahasa pengolahan multimedia	Menguasai Konsep bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi multimedia interaktif.	Menguasai JavaScript (Alpine.js) untuk mengakses stream kamera dan memproses frame video secara real-time.
2.2		Membuat Perencanaan sebelum mulai menulis program.	Perencanaan alur: minta izin kamera -> tampilkan preview -> deteksi barcode per frame -> kirim hasil ke Livewire component.
2.3		Menetapkan Timeline (termasuk frame dan sections).	Menetapkan interval scan tiap frame video (mis. setiap 200ms) untuk mendeteksi barcode tanpa membebani device.
3.1	Menggunakan syntax khusus multimedia	Menggunakan syntax sesuai aturan/grammar.	Menggunakan API `navigator.mediaDevices.getUserMedia()` sesuai standar Web API.

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
3.2		Menggunakan Tipe data dengan benar.	Menangani tipe data `MediaStream`, `Blob`, dan hasil decode barcode berupa string.
3.3		Mendeklarasikan variabel dengan benar.	Deklarasi variabel state kamera (`isScanning`, `detectedCode`) pada component Alpine.js/Livewire.
3.4		Menggunakan operator untuk manipulasi nilai dalam ekspresi.	Operator kondisional untuk validasi hasil scan sebelum ditambahkan ke keranjang.
3.5		Memberikan komentar.	Kode JS diberi komentar pada bagian kritis (inisialisasi kamera, cleanup stream).
4.1	Menggunakan statement	Membuat statement multiple untuk frame yang sama.	Beberapa statement dijalankan per frame: decode barcode, validasi hasil, update UI preview.
4.2		Menetapkan target path.	Hasil scan diarahkan (emit event) ke Livewire component `TransactionCart` untuk ditambahkan ke keranjang.
4.3		Menggunakan algoritma khusus multimedia.	Menggunakan algoritma decode barcode dari library zxing-js yang memproses frame video menjadi data barcode.
5.1	Menetapkan kompatibilitas dari hardware dan software	Mengidentifikasi kebutuhan minimal hardware.	Kamera minimal resolusi 720p agar barcode terbaca akurat.
5.2		Mengidentifikasi kebutuhan minimal software.	Browser dengan dukungan `getUserMedia` (Chrome/Edge/Firefox versi terbaru).
5.3		Menginstall aplikasi pada platform sesuai spesifikasi.	Deploy aplikasi web dengan HTTPS aktif (syarat wajib akses kamera browser).
5.4		Menjalankan aplikasi pada platform sesuai aplikasi.	Pengujian fitur scan pada beberapa device (desktop webcam, kamera tablet kasir) untuk memastikan kompatibilitas.

13. J.620100.032.01 — Menerapkan Code Review

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Mengevaluasi kesesuaian kode dengan spesifikasinya	Mengidentifikasi Kesesuaian kode dengan ketentuan yang ada.	Checklist review memastikan kode modul transaksi sesuai spesifikasi PRD (commit/rollback, validasi stok).
1.2		Mengidentifikasi Ketidak-sesuaian kode dengan ketentuan.	Menemukan kasus method yang melanggar single responsibility pada `TransactionController` awal, dicatat sebagai temuan review.
2.1	Memperbaiki kode sesuai dengan coding guidelines dan best practices	Memperbaiki Kode yang tidak sesuai coding-guideline tanpa berubah spesifikasinya.	Refactor logic bisnis dari Controller ke Service class tanpa mengubah behaviour aplikasi, diverifikasi dengan Larastan.
2.2		Memperbaiki Kode yang tidak menerapkan bestpractices.	Memperbaiki query N+1 dengan eager loading, dan memindahkan validasi ke Form Request class.
3.1	Membuat pengecualian penulisan kode terhadap coding guidelines	Mengidentifikasi Kode yang memang sebaiknya tidak perlu sesuai coding-guideline.	Kode raw SQL untuk trigger/stored procedure dikecualikan dari standar PSR-12 karena berada di file migration SQL murni.
3.2		Menulis Komentar yang menjelaskan kode pengecualian.	Komentar pada migration menjelaskan alasan penggunaan raw SQL (`DB::unprepared()`) untuk trigger dan stored procedure.

14. J.620100.036.02 — Melaksanakan Pengujian Kode Program Secara Statis

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1		Menyiapkan Peralatan pengujian sesuai dengan kebutuhan pengujian.	Menyiapkan Pest/PHPUnit, Larastan, dan environment testing terpisah (SQLite in-memory / MySQL testing DB).

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.2	Mempersiapkan dokumentasi peralatan dan lingkungan pengujian statis	Menyiapkan Dokumen pendukung pengujian.	Menyusun test plan mencakup skenario transaksi normal, stok tidak cukup, dan transaksi paralel.
1.3		Menentukan Tim yang terlibat di dalam pelaksanaan pengujian.	Menentukan penanggung jawab pengujian modul transaksi dan modul laporan (self-testing pada proyek individu/kecil).
2.1	Membuat program driver test/stub	Membuat program driver test.	Feature test yang menjalankan alur transaksi lengkap dari request hingga response menggunakan Pest.
2.2		Membuat program stub.	Stub/mock untuk `PaymentGateway` (mis. `QrisPayment`) agar pengujian tidak bergantung pada gateway pembayaran asli.
2.3		Mencatat hasil pengujian dalam lembar pengujian.	Hasil pengujian dicatat di `docs/test-report.md` termasuk status pass/fail tiap skenario.
3.1	Melaksanakan pengujian	Mengintegrasikan Kode program (unit/modul program) yang akan diuji dalam program driver test dan stub.	Modul `TransactionService` diuji terintegrasi dengan stub payment dan test database.
3.2		Mengkompilasi program pengujian.	Menjalankan `php artisan test` untuk seluruh test suite.
3.3		Mencatat hasil pengujian.	Output hasil test dicatat termasuk coverage modul kritikal (transaksi, stok, payment).
4.1	Mengukur aplikasi ketika stress test dijalankan	Mengidentifikasi Data-data yang penting untuk diukur ketika stress test.	Mengukur response time, error rate, dan penggunaan CPU/memory saat simulasi 50 transaksi/menit.
4.2		Mencatat dan mengukur Situasi kondisi serta performa aplikasi.	Menggunakan tool load testing (mis. k6/Apache Bench) untuk mensimulasikan beban dan mencatat hasil.
4.3		Mencatat hasil pengujian.	Hasil stress test didokumentasikan di `docs/test-report.md` bagian performance.
5.1	Menganalisis data pengujian	Membandingkan Data yang dihasilkan dengan data yang diharapkan.	Membandingkan hasil aktual stok/total transaksi dengan hasil yang diharapkan pada tiap test case.
5.2		Mencatat kondisi tidak sesuai.	Mencatat kasus race condition awal sebagai temuan sebelum diperbaiki (lihat unit Debugging).
6.1	Melaporkan dokumentasi pengujian	Mencatat Peralatan yang digunakan untuk pengujian.	Dicantumkan pada `docs/test-report.md`: Pest, Larastan, k6.
6.2		Mencatat Kondisi yang terjadi selama pengujian.	Mencatat kondisi lingkungan pengujian (jumlah data dummy, konfigurasi server testing).
6.3		Mencatat data hasil pengujian.	Data hasil pengujian (pass/fail, response time) dicantumkan lengkap dengan tanggal pengujian.
6.4		Mencatat analisa hasil pengujian.	Kesimpulan dan rekomendasi perbaikan dicantumkan di bagian akhir laporan pengujian.

15. J.620100.044.01 — Menerapkan Alert Notification Jika Aplikasi Bermasalah

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Analisis permasalahan yang memerlukan tindakan cepat	Mengidentifikasi Permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dan membutuhkan tindakan langsung.	Mengidentifikasi: stok produk menipis, transaksi gagal (payment error), printer struk tidak merespons.
1.2		Mencatat Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan permasalahan.	Menentukan payload notifikasi: nama produk & sisa stok, ID transaksi gagal & alasan, status printer.

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
2.1	Menentukan mekanisme notification sewaktu timbul suatu permasalahan	Membuat Mekanisme pengiriman informasi atas suatu permasalahan.	Menggunakan Laravel Notification (database + broadcast channel) untuk mengirim notifikasi ke dashboard admin/manajer secara real-time.
2.2		Menentukan Frekuensi pengiriman notifikasi saat permasalahan terjadi dan belum ada penanganan.	Menetapkan throttling notifikasi stok rendah (maks. 1x per produk per jam) agar tidak spam sebelum ditindaklanjuti.
3.1	Menjalankan mekanisme graceful failure jika terjadi permasalahan	Membuat Mekanisme aplikasi tetap berjalan dengan limitasi ketika masalah terjadi.	Saat printer error, transaksi tetap tersimpan di database (status `paid`) tanpa memblokir alur kasir.
3.2		Membuat Mekanisme pengembalian aplikasi dari limitasi untuk kembali ke kondisi normal.	Tombol "cetak ulang struk" tersedia untuk retry cetak setelah printer kembali normal.

16. J.620100.045.01 — Melakukan Pemantauan Resource yang Digunakan Aplikasi

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Analisis resources yang kritikal yang diperlukan aplikasi	Mengidentifikasi Resources kritikal yang diperlukan.	Mengidentifikasi resource kritikal: koneksi database, memory server, response time API, jumlah job queue.
1.2		Mengidentifikasi Batas atas sebelum failure untuk setiap sampai tahap kritis.	Menetapkan ambang batas: penggunaan memory >80%, response time >2 detik dianggap kondisi kritis.
2.1	Membuat modul visualisasi penggunaan resources	Mengidentifikasi Visualisasi penggunaan untuk masing-masing resources.	Menentukan bentuk visualisasi: grafik line untuk response time, gauge untuk penggunaan memory/CPU.
2.2		Membuat Modul visualisasi serta tampilan batas atas.	Dashboard monitoring (memanfaatkan Laravel Telescope untuk request/query, ditambah custom chart) menampilkan status real-time beserta garis ambang batas.

17. J.620100.047.01 — Melakukan Pembaharuan Perangkat Lunak

No	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Bukti Kompetensi pada NexaPOS
1.1	Menganalisis diferensiasi perangkat lunak yang terbaru dengan yang existing	Mengidentifikasi Diferensiasi perangkat lunak.	Mengidentifikasi perbedaan v1.0 (single payment cash) dengan v1.1 (multi-payment: cash, QRIS, kartu, split bill).
1.2		Merancang Mekanisme pengaplikasian diferensiasi.	Merancang migration database tambahan dan feature flag untuk rollout bertahap fitur multi-payment.
2.1	Membuat program perangkat lunak penambahan diferensiasi	Membuat Program pertambahan diferensiasi.	Implementasi class `QrisPayment`, `CardPayment` baru serta UI pemilihan metode pembayaran.
2.2		Mengaplikasikan Program pertambahan pada perangkat lunak.	Rilis v1.1 dengan changelog terdokumentasi (`CHANGELOG.md`) dan versioning mengikuti semantic versioning.